

KY-002 Vibration Sensor - ESP32 Integration Guide

Document: Technical Documentation

Sensor Model: KY-002 Vibration Switch Sensor Module

Platform: ESP32 Microcontroller

Version: 1.0

Date: March 2026

1. Introduction

The KY-002 is a digital vibration sensor module based on a mechanical vibration switch. It detects shock and vibration events and outputs a digital signal. This sensor is widely used in anti-theft systems, motion detection applications, and environmental monitoring projects.

The module features a simple interface with three pins, making it easy to integrate with microcontrollers like the ESP32. When vibration is detected, the sensor produces a momentary LOW signal that can be captured by the microcontroller's digital input pin.

2. Operating Principle

The KY-002 sensor operates using a mechanical vibration switch that contains a spring contact mechanism. Under normal conditions (no vibration), the internal contacts remain in a stable position, and the output signal is HIGH. When vibration or shock occurs, the spring contacts momentarily close, causing the output to go LOW.

Key Characteristics:

- Digital output (HIGH/LOW logic)

- Momentary contact closure on vibration
- High sensitivity to mechanical shock
- No calibration required

The sensor responds to various types of vibration including impacts, knocks, and continuous oscillations. The response time is very fast, typically less than 1ms, making it suitable for real-time monitoring applications.

3. Technical Specifications

Parameter	Value
Operating Voltage	3.3V - 5V DC
Output Type	Digital (TTL compatible)
Output Signal	HIGH (no vibration), LOW (vibration detected)
Response Time	< 1ms
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Module Dimensions	18.5mm × 15mm
Mounting Holes	M3 compatible
Interface	3-pin header (VCC, GND, Signal)

4. Pin Configuration

KY-002 Module Pinout

- 1

GND

Ground (0V) - Connect to ESP32 GND
- 2

VCC

Power Supply - Connect to ESP32 3.3V
- 3

Signal

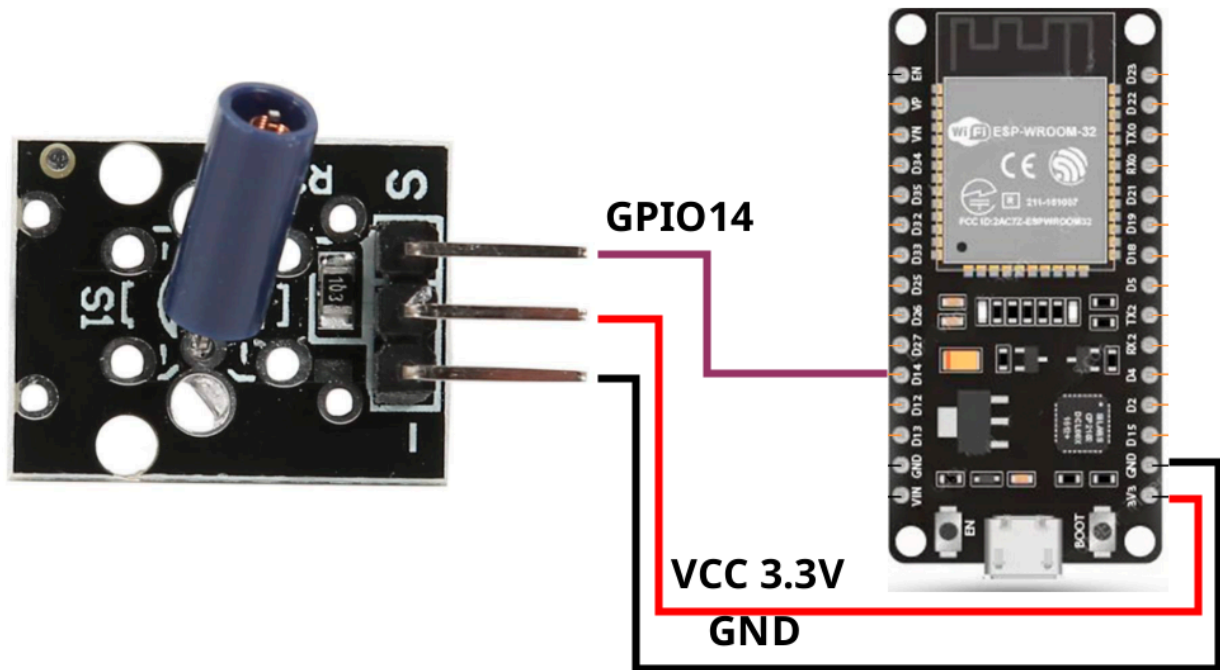
Digital Output - Connect to ESP32 GPIO pin

5. ESP32 Connection

5.1 Wiring Diagram

The KY-002 sensor connects directly to the ESP32 without additional components. The recommended connection is as follows:

KY-002 Pin	ESP32 Pin	Description
GND	GND	Common ground connection
VCC	3.3V	Power supply (3.3V recommended)
Signal	GPIO 14	Digital input with internal pull-up



Note: While the KY-002 can operate at 5V, using 3.3V is recommended for ESP32 to ensure GPIO pin safety. The ESP32 GPIO pins are not 5V tolerant.

5.2 Hardware Setup

1. Connect the KY-002 GND pin to ESP32 GND
2. Connect the KY-002 VCC pin to ESP32 3.3V output
3. Connect the KY-002 Signal pin to ESP32 GPIO 14 (or any available GPIO)
4. Ensure all connections are secure
5. Mount the sensor in the desired monitoring location

6. Programming the ESP32

6.1 Basic Reading Example

This example demonstrates how to read the vibration sensor and display events on the Serial Monitor:

```
// KY-002 Vibration Sensor - Basic Example
#include <Arduino.h>
#define VIBRATION_PIN 14 // GPIO 14
#define LED_PIN 2 // Built-in LED
void
```

```
setup() { Serial.begin(115200); pinMode(VIBRATION_PIN, INPUT_PULLUP);  
pinMode(LED_PIN, OUTPUT); Serial.println("KY-002 Vibration Sensor  
Ready"); } void loop() { int sensorValue = digitalRead(VIBRATION_PIN);  
if (sensorValue == LOW) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  
Serial.println("⚠ Vibration Detected!"); delay(100); } else {  
digitalWrite(LED_PIN, LOW); } delay(10); }
```

6.2 Event Counter with Debouncing

This advanced example counts vibration events and implements debouncing to avoid false triggers:

```
// KY-002 with Event Counting and Debouncing #include <Arduino.h>  
#define VIBRATION_PIN 14 #define DEBOUNCE_TIME 50 // milliseconds  
unsigned long vibrationCount = 0; unsigned long lastTriggerTime = 0;  
bool lastState = HIGH; void setup() { Serial.begin(115200);  
pinMode(VIBRATION_PIN, INPUT_PULLUP); Serial.println("KY-002 Event  
Counter Ready"); } void loop() { int currentState =  
digitalRead(VIBRATION_PIN); unsigned long currentTime = millis(); if  
(currentState == LOW && lastState == HIGH) { if (currentTime -  
lastTriggerTime > DEBOUNCE_TIME) { vibrationCount++; lastTriggerTime =  
currentTime; Serial.print("Event #"); Serial.print(vibrationCount);  
Serial.println(" - Vibration detected!"); } } lastState = currentState;  
delay(10); }
```

7. Typical Applications

7.1 Anti-Theft Security System

The KY-002 can be mounted on doors, windows, or valuable objects to detect unauthorized access or tampering. When vibration is detected, the system can trigger an alarm or send a notification.

7.2 Earthquake Detection

Multiple KY-002 sensors can be deployed to create a basic seismic monitoring network. While not as precise as professional seismometers, they can provide early warning signals for strong vibrations.

7.3 Machine Vibration Monitoring

Industrial equipment monitoring to detect abnormal vibrations that may indicate mechanical failure or maintenance requirements. The sensor can be attached to motors, pumps, or rotating machinery.

7.4 Knock Detection System

Interactive installations where knocking or tapping triggers specific actions, such as turning on lights, playing sounds, or activating displays.

7.5 Vehicle Security

Detecting impacts or movements of parked vehicles to trigger anti-theft alarms or send alerts to the vehicle owner.

7.6 Package Monitoring

Monitoring shipment packages during transit to detect rough handling or excessive shaking that could damage sensitive contents.

8. Best Practices

Recommendations:

- **Power Supply:** Use stable 3.3V power supply to avoid false triggers
- **Pull-up Resistor:** Enable internal pull-up on GPIO pin for reliable readings
- **Debouncing:** Implement software debouncing to filter noise
- **Mounting:** Secure the sensor firmly to the monitoring surface
- **Sampling Rate:** Use 10ms delay (100 samples/second) for responsive detection
- **Environmental Protection:** Shield sensor from moisture and extreme temperatures

9. Troubleshooting

False Triggers

Problem: Sensor triggers without actual vibration.

Solution: Check power supply stability, add debouncing delay, ensure proper grounding, and verify connections are secure.

No Detection

Problem: Sensor does not respond to vibration.

Solution: Verify wiring connections, check that INPUT_PULLUP is enabled, test sensor with known vibration source, and confirm GPIO pin is not damaged.

Intermittent Response

Problem: Sensor works inconsistently.

Solution: Check for loose connections, verify power supply voltage, clean sensor contacts, and ensure proper mounting.

10. Conclusion

The KY-002 vibration sensor provides a simple and effective solution for detecting mechanical vibrations and shocks. Its digital output interface makes it easy to integrate with the ESP32 platform, enabling a wide range of monitoring and security applications.

By following the connection guidelines and programming examples in this document, developers can quickly implement vibration detection systems with minimal hardware requirements and straightforward software implementation.

ESP32 + KY-002 Vibration Sensor Technical Documentation

For more information and updates, visit the project repository

Senzor de Vibrații KY-002 - Ghid Integrare ESP32

Document: Documentație Tehnică

Model Senzor: KY-002 Modul Senzor de Vibrații

Platformă: Microcontroler ESP32

Versiune: 1.0

Data: Martie 2026

1. Introducere

KY-002 este un modul senzor digital de vibrații bazat pe un întrerupător mecanic de vibrații. Acesta detectează șocuri și evenimente de vibrație și furnizează un semnal digital. Senzorul este utilizat pe scară largă în sisteme antiefracție, aplicații de detectare a mișcării și proiecte de monitorizare a mediului.

Modulul dispune de o interfață simplă cu trei pini, facilitând integrarea cu microcontrolere precum ESP32. Când este detectată o vibrație, senzorul produce un semnal LOW momentan care poate fi captat de pinul de intrare digitală al microcontrolerului.

2. Principiul de Funcționare

Senzorul KY-002 funcționează folosind un întrerupător mecanic de vibrații care conține un mecanism cu contact elastic. În condiții normale (fără vibrații), contactele interne rămân într-o poziție stabilă, iar semnalul de ieșire este HIGH. Când apare o vibrație sau șoc, contactele elastice se închid momentan, determinând trecerea ieșirii la nivel LOW.

Caracteristici Cheie:

- Ieșire digitală (logică HIGH/LOW)

- Închidere momentană a contactului la vibrație
- Sensibilitate ridicată la șocuri mecanice
- Nu necesită calibrare

Senzorul răspunde la diferite tipuri de vibrații, inclusiv impacturi, lovituri și oscilații continue. Timpul de răspuns este foarte rapid, de obicei mai mic de 1ms, făcându-l potrivit pentru aplicații de monitorizare în timp real.

3. Specificații Tehnice

Parametru	Valoare
Tensiune de Alimentare	3.3V - 5V DC
Tip Ieșire	Digitală (compatibilă TTL)
Semnal Ieșire	HIGH (fără vibrație), LOW (vibrație detectată)
Timp de Răspuns	< 1ms
Temperatură de Operare	-10°C până la +50°C
Dimensiuni Modul	18.5mm × 15mm
Orificii de Montare	Compatibile M3
Interfață	Header cu 3 pini (VCC, GND, Semnal)

4. Configurația Pinilor

Configurația Pinilor Modul KY-002

- 1

GND

Masă (0V) - Conectare la GND ESP32
- 2

VCC

Alimentare - Conectare la 3.3V ESP32
- 3

Signal

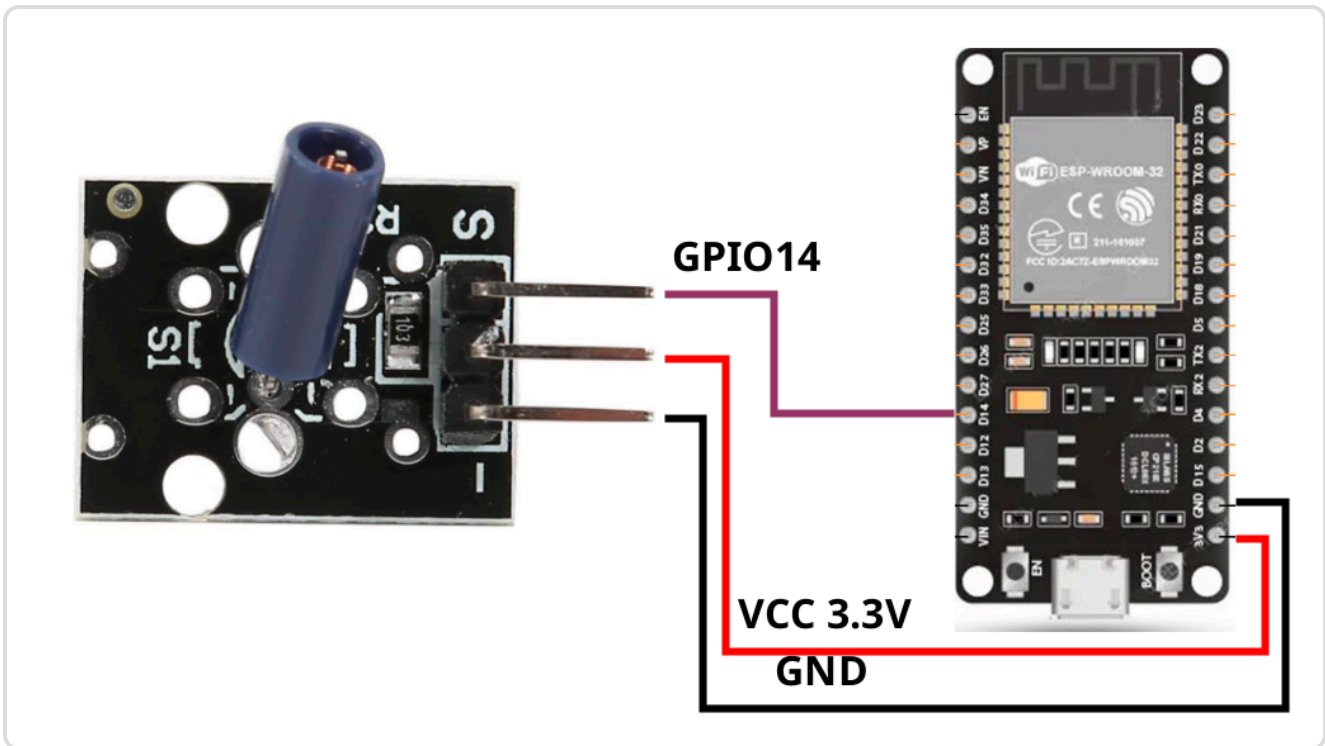
Ieșire Digitală - Conectare la pin GPIO ESP32

5. Conectarea la ESP32

5.1 Schema de Conectare

Senzorul KY-002 se conectează direct la ESP32 fără componente adiționale. Conexiunea recomandată este următoarea:

Pin KY-002	Pin ESP32	Descriere
GND	GND	Conexiune masă comună
VCC	3.3V	Alimentare (3.3V recomandat)
Signal	GPIO 14	Intrare digitală cu pull-up intern



Notă: Deși KY-002 poate funcționa la 5V, utilizarea tensiunii de 3.3V este recomandată pentru ESP32 pentru a asigura siguranța pinilor GPIO. Pinii GPIO ai ESP32 nu sunt toleranți la 5V.

5.2 Configurarea Hardware

1. Conectați pinul GND al KY-002 la GND ESP32
2. Conectați pinul VCC al KY-002 la ieșirea de 3.3V a ESP32
3. Conectați pinul Signal al KY-002 la GPIO 14 ESP32 (sau orice GPIO disponibil)
4. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure
5. Montați senzorul în locația dorită de monitorizare

6. Programarea ESP32

6.1 Exemplu de Citire de Bază

Acest exemplu demonstrează cum să citiți senzorul de vibrații și să afișați evenimentele pe Serial Monitor:

```
// Senzor de Vibrații KY-002 - Exemplu de Bază #include <Arduino.h>
#define VIBRATION_PIN 14 // GPIO 14 #define LED_PIN 2 // LED integrat
void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(VIBRATION_PIN,
INPUT_PULLUP); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); Serial.println("Senzor KY-002
Pregătit"); } void loop() { int valorSenzor =
digitalRead(VIBRATION_PIN); if (valorSenzor == LOW) {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); Serial.println("⚠ Vibrație Detectată!");
delay(100); } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); } delay(10); }
```

6.2 Contor de Evenimente cu Anti-Rebond

Acest exemplu avansat numără evenimentele de vibrație și implementează anti-rebond pentru a evita declanșările false:

```
// KY-002 cu Numărare Evenimente și Anti-rebond #include <Arduino.h>
#define VIBRATION_PIN 14 #define DEBOUNCE_TIME 50 // milisecunde
unsigned long numarVibrații = 0; unsigned long timpUltimăDeclanșare = 0;
bool stareAnterioară = HIGH; void setup() { Serial.begin(115200);
pinMode(VIBRATION_PIN, INPUT_PULLUP); Serial.println("Contor Evenimente
KY-002 Pregătit"); } void loop() { int stareCurentă =
digitalRead(VIBRATION_PIN); unsigned long timpCurent = millis(); if
(stareCurentă == LOW && stareAnterioară == HIGH) { if (timpCurent -
timpUltimăDeclanșare > DEBOUNCE_TIME) { numarVibrații++;
timpUltimăDeclanșare = timpCurent; Serial.print("Eveniment #");
Serial.print(numarVibrații); Serial.println(" - Vibrație detectată!"); }
} stareAnterioară = stareCurentă; delay(10); }
```

7. Aplicații Tipice

7.1 Sistem de Securitate Antiefracție

KY-002 poate fi montat pe uși, ferestre sau obiecte de valoare pentru a detecta accesul neautorizat sau manipularea. Când este detectată o vibrație, sistemul poate declanșa o alarmă sau trimite o notificare.

7.2 Detectarea Cutremurelor

Mai mulți senzori KY-002 pot fi implementați pentru a crea o rețea de bază de monitorizare seismică. Deși nu sunt la fel de precisi ca seismometrele profesionale, pot furniza semnale de avertizare timpurie pentru vibrații puternice.

7.3 Monitorizarea Vibrațiilor Mașinilor

Monitorizarea echipamentelor industriale pentru a detecta vibrații anormale care pot indica defecțiuni mecanice sau necesități de întreținere. Senzorul poate fi atașat la motoare, pompe sau mașini rotative.

7.4 Sistem de Detectare a Bătăilor

Instalații interactive în care bătăile sau loviturile declanșează acțiuni specifice, cum ar fi aprinderea luminilor, redarea sunetelor sau activarea afișajelor.

7.5 Securitate Vehicule

Detectarea impacturilor sau mișcărilor vehiculelor parcate pentru a declanșa alarme antiefracție sau pentru a trimite alerte proprietarului vehiculului.

7.6 Monitorizarea Coletelor

Monitorizarea coletelor în timpul transportului pentru a detecta manipularea bruscă sau zguduirile excesive care ar putea deteriora conținutul sensibil.

8. Bune Practici

Recomandări:

- **Alimentare:** Utilizați sursă stabilă de 3.3V pentru a evita declanșările false
- **Rezistență Pull-up:** Activați pull-up intern pe pinul GPIO pentru citiri fiabile
- **Anti-rebond:** Implementați anti-rebond software pentru filtrarea zgomotului
- **Montare:** Fixați ferm senzorul pe suprafața de monitorizat
- **Rată Eșantionare:** Folosiți întârziere de 10ms (100 eșantioane/secundă) pentru detectare promptă
- **Protecție Mediu:** Protejați senzorul de umiditate și temperaturi extreme

9. Depanare

Declanșări False

Problemă: Senzorul se declanșează fără vibrație reală.

Soluție: Verificați stabilitatea sursei de alimentare, adăugați întârziere anti-rebond, asigurați legarea corectă la masă și verificați că conexiunile sunt sigure.

Fără Detectare

Problemă: Senzorul nu răspunde la vibrații.

Soluție: Verificați conexiunile, asigurați-vă că INPUT_PULLUP este activat, testați senzorul cu o sursă de vibrație cunoscută și confirmați că pinul GPIO nu este deteriorat.

Răspuns Intermitent

Problemă: Senzorul funcționează neregulat.

Soluție: Verificați conexiuni slabe, verificați tensiunea sursei de alimentare, curățați contactele senzorului și asigurați montarea corectă.

10. Concluzie

Senzorul de vibrații KY-002 oferă o soluție simplă și eficientă pentru detectarea vibrațiilor mecanice și șocurilor. Interfața sa de ieșire digitală facilitează integrarea cu platforma ESP32, permițând o gamă largă de aplicații de monitorizare și securitate.

Urmând ghidurile de conectare și exemplele de programare din acest document, dezvoltatorii pot implementa rapid sisteme de detectare a vibrațiilor cu cerințe hardware minime și implementare software directă.

Documentație Tehnică ESP32 + Senzor de Vibrații KY-002

Pentru mai multe informații și actualizări, vizitați repository-ul proiectului